

Airran Syukur
2510514026

Date / /

Tugas mafsada

Bagian 4.

Hitung bilangan reproduksi dasar $R_0 = \beta/\gamma$. Bertanya: Jika $R_0 < 1$ maka penyakit akan punah (analisis menggunakan limit $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t)$)

Jika $R_0 > 1$ maka terjadi epidemi. Verifikasi batas antara dua kondisi.

Jawab

Diketahui

$$\beta = 0,25$$

$$\gamma = 0,10$$

Menghitung Bilangan R Reproduksi Dasar

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{0,25}{0,10} = 2,5$$

Analisis kasus 1

Jika $R_0 < 1$ maka $\beta < \gamma$

Persamaan SIR : $\frac{dI}{dt} = \frac{\beta S I}{N} - \gamma I$

Faktor kan 1 : $\frac{dI}{dt} = I \left(\frac{\beta S}{N} - \gamma \right)$

Karena $\frac{S}{N} \leq 1$, maka $\frac{\beta S}{N} \leq \beta$

dan karena $\beta < \gamma$, maka $\frac{dI}{dt} < 0$

Sehingga : $\lim_{t \rightarrow \infty} I(t) = 0$, Jadi Penyakit punah.

Analisis kasus 2

Jika $R_0 > 1$, maka $\beta > \gamma$

Pada awal epidemi: $S \approx N$

sehingga $\frac{dI}{dt} = I(\beta - \gamma)$

5 karena $\beta - \gamma > 0$, maka $\frac{dI}{dt} > 0$

Jumlah penderita bertambah.

Terjadi epidemi.

Verifikasi Ambang

10 Jika $R_0 = 1$, maka $\beta = \gamma$, $\frac{dI}{dt} = I(\beta - \gamma)$, $\frac{dI}{dt} = 0$

Jumlah penderita tetap.

Ini merupakan batas antara epidemi dan penghapusan.

Kesimpulan

$R_0 = 2.5$ karena $R_0 > 1$, jadi terjadi epidemi